

1. 시스템 도입 목적 및 핵심 메커니즘

본 모델은 복잡한 신인성검사 결과를 지휘관이 직관적으로 파악하고 현장에서 신속히 대응할 수 있도록 설계된 군 전용 심리 대책 의사결정 지원 플랫폼이다.

- 다차원 측정 지표 재구성 및 데이터 연동성: 총 190개 문항을 4대 주요 영역(임상증상, 대인관계, 위기자살, 부조리피해)으로 압축 정리하여, 향후 지휘관 면담 기록 및 텍스트 분석 결과와 1:1 상호 비교가 가능하도록 구성함.
- 시계열 가중치(**Time-Series Weighting**) 적용: 위기 징후 파악에는 최근 상태의 반영이 필수적임. 이에 따라 1개월 차(0.2), 2개월 차(0.3), 3개월 차(0.5)로 최근 수치에 상대적으로 높은 가중치를 배정하여 심리적 악화 추세를 조기에 발견하도록 함.
- 군 특수성 고려 – 방어적 위장(**Fake-Good**) 감지 기능: 관리대상 지정에 대한 우려로 문제를 축소 보고하는 인원을 선별함. 겉보기 위험 수치는 낮으나 과소응답 점수가 유독 높은 장병은 '정상'이 아닌 '경고(Warning)' 단계로 상향 조정하여 위기 관리의 취약점을 최소화함.
- 실천적 대응 가이드 제시: 순수 점수 산출에 그치지 않고 위험(**Danger**) 및 경고(**Warning**) 등 등급별 즉각 조치 지침을 제공하며, 취약 분야에 맞춘 면담 질문을 자동 추천하여 비전문가 지휘관도 적절히 조치할 수 있도록 조력함.

본 시스템은 복잡한 머신러닝이나 딥러닝 AI 대신, 군 현장의 특성을 반영하여 활용도와 신뢰성이 높은 규칙 기반 알고리즘(**Rule-Based Algorithm**) 및 시계열 가중 통계 모델(**Time-Series Weighted Model**)을 기반으로 구축되었다.

2. 적용된 핵심 모델의 구성

시계열 가중 통계 모델 (**Time-Series Weighted Scoring Model**)

복잡한 AI 대신, 과거 데이터보다 최근 데이터에 더 높은 비중(1월 20% → 2월 30% → 3월 50%)을 두어 현재 심리 상태의 민감도를 극대화하는 가중평균 수학 모델이다.

규칙 기반 알고리즘 (**Rule-Based Algorithm / Expert System**)

심리학적 임계값(**Cut-off**)과 조건문(**if-else**)에 따라 등급을 분류하고 위장응답을 가려낸다.

예: 과소응답 ≥ 0.65 이면서 위험도 ≤ 0.25 이면 의심(**Fake-Good**)으로 판정한다.

3. 규칙 기반 모델 채택 사유

군 신인성검사나 인권/생명과 직결된 위기 관리 분야에서는 복잡한 딥러닝 AI보다 규칙 기반 알고리즘이 적합하고 강력하다.

1. 설명 가능성

- 머신러닝/딥러닝은 결과의 원인을 파악하기 어려운 '블랙박스(Black-box)' 문제가 존재한다.
- 지휘관의 질의에 단순히 AI 가중치 연산 결과라고 응답하기보다, 최근 자살위기 점수 및 과소응답 지수 등 명확한 근거를 제시해야 즉시 1:1 면담이나 조치가 가능해진다.

2. 윤리적·법적 투명성과 책임

- 용사의 신상 및 군 생활에 영향을 주는 평가에서 AI 오판으로 인한 책임 소재 문제를 방지할 수 있다.

3. 명확한 예외 처리 (Cut-off)

- '위기자살'과 같은 치명적 지표는 다른 점수와 관계없이 경고를 발생시키는 명시적 규칙이 작동해야 안전성을 확보할 수 있다.

4. 향후 AI 기술 확장 방안

현재의 규칙 기반 체계를 유지하면서, 다음과 같이 AI 모델을 보조 도구로 결합하여 고도화할 수 있다.

- 비지도학습 이상 탐지 (Isolation Forest / Autoencoder)
 - 문항 간 답변 속도나 모순된 응답 등 미세한 불일치 패턴을 AI가 학습하여 방어적 위장(Fake-Good) 탐지 정확도를 정밀하게 높일 수 있다.
- 지도학습 사고 예측 모델 (XGBoost / Random Forest)
 - 누적된 과거 사고 및 부적응 발생 데이터를 학습시켜 향후 고위험군으로 전이될 확률(%)을 예측하는 모델을 구현할 수 있다.

5. 세부 측정 지표 산정 기준

측정 지표	측정 내용 및 세부 요인	점수대별 평가 기준
① 임상증상 점수	우울, 불안, 불면, 신체화 증상, 무기력감 등 개인 정신건강 이상 징후 측정	• 0.00 ~ 0.25: 정상 / 심리적 안정 • 0.26 ~ 0.40: 경미한 스트레스 • 0.41 ~ 0.60: 심리적 유의 관찰 • 0.61 ~ 1.00: 임상적 고위험 / 전문 상담 필요

측정 지표	측정 내용 및 세부 요인	점수대별 평가 기준
② 대인관계 점수	부대 내 전우·간부와의 소통 장애, 사회적 고립감, 적대감, 조직 부적응도	• 0.00 ~ 0.25: 원만한 관계 유지 • 0.26 ~ 0.40: 소통 소외감 / 약한 고립 • 0.41 ~ 1.00: 심각한 갈등 / 사회적 은둔 징후
③ 위기자살 점수 (최우선 관리 지표)	자살 사고, 무가치감, 절망감, 자해 징후 등 극단적 선택 위험도	• 0.50 이상 발생 시: 타 항목 점수와 상관없이 최우선 '위험(Danger)' 등급 즉시 발령 및 24시간 밀착 관찰
④ 부조리피해 점수	언어폭력, 가스라이팅, 따돌림, 악습, 신체적/정신적 괴롭힘 피해 경험 지수	• 0.30 이상: 부조리 피해 유의 관찰 • 0.50 이상: 가해자 격리 검토 및 피해자 신상 보호 면담
⑤ 과소응답 점수 (검사 신뢰도 지표)	자신의 문제를 숨기거나 지나치게 완벽하고 이상적으로 보이려는 방어적 태도(Fake-Good) 측정	• 0.65 이상: 솔직하게 응답하지 않고 문제를 위장했을 가능성이 매우 높음

6. 시계열 가중치 및 종합 위험도 산출 공식

단일 검사 점수만 보는 것이 아니라 **3개월간**의 변화 추이를 반영하기 위해 최근 검사에 높은 가중치를 부여하여 계산합니다.

1. 시계열 가중치 산정:

- **1월 검사 (3개월 전)**: 20% (0.2)
- **2월 검사 (2개월 전)**: 30% (0.3)
- **3월 검사 (최근)**: 50% (0.5)

가중 점수 공식:

$$\text{가중 점수} = (\text{1월 점수} \times 0.2) + (\text{2월 점수} \times 0.3) + (\text{3월 점수} \times 0.5)$$

종합 가중 위험도:

$$\text{종합 가중 위험도} = (\text{가중_임상증상} + \text{가중_대인관계} + \text{가중_위기자살} + \text{가중_부조리피해}) \div 4$$

7. 지휘관 경고 등급 판정 알고리즘 (Decision Matrix)

산출된 가중 점수와 과소응답 지수를 바탕으로 아래 우선순위에 따라 지휘관 경고 등급을 결정한다.

조건 및 판정 기준	결과 등급 및 조치 사항
위기자살 ≥ 0.50 또는 종합 위험도 ≥ 0.55	위험 (Danger): 즉각 고위험군 관리 (24시간 밀착 관찰 및 상담관 연계)
과소응답 ≥ 0.65 AND 종합 위험도 ≤ 0.25	방어적 위장 (Fake-Good) 감지 → 경고 (Warning): 1:1 심층 면담 실시
종합 위험도 ≥ 0.38	경고 (Warning): 스트레스 지속 상승 (1:1 심층 면담 실시)
종합 위험도 ≥ 0.22	주의 (Caution): 부대 적응 경과 확인 및 격려
종합 위험도 < 0.22	관심 (Normal): 정상 관찰